

IT 用語のやさしい解説

IT スキル質問票の 用語ガイド

質問 12 ～ 26 の用語を、図と表で「意味・たとえ・使いどころ・学び方」まで解説します



ストレージ



データベース



サーバー



仮想化



クラウド



IT 資格

本文は貼り付けていただいた質問票の解説に基づきます。貼り付けは途中から始まり途中で終わるため、範囲外の部分は含みません。学習用の独自教材です。

① はじめに

貼り付けた資料の内容

この資料で学ぶ 10 のテーマ

質問票に出てくる用語を、10 のテーマに分けて説明します。色はテーマごとに変わります。

ストレージ

データベース

アプリケーションサーバー

仮想化・コンテナ

クラウド

研究・独学

発表・学会

IT 資格

その他の IT 経験

リモート就業環境



貼り付けは途中から途中までです。
ストレージの前半や、質問 26 の最後（Wi-Fi の続き）は含まれていません。



各用語は「意味」だけでなく、「たとえ」「主な用途」「最初の学び方」まで書き、図や表で補います。

テーマ①～⑤の用語マップ

前半の5テーマと、そこで説明する主な用語です。

ストレージ

主な用語：メモリ・ストレージ・ファイルシステム・NAS・SAN・RAID・NVMe・S3

データベース

主な用語：DB・DBMS・RDB・SQL・Oracle・PostgreSQL・MySQL・MongoDB

アプリケーションサーバー

主な用語：Webサーバー・アプリケーションサーバー・Tomcat・デプロイ

仮想化・コンテナ

主な用語：VM・ハイパーバイザー・Docker・Kubernetes・VMware・KVM

テーマ①～⑤の用語マップ

クラウド

主な用語： AWS ・ Azure ・ Google Cloud ・ 仮想サーバー ・ マネージドサービス

テーマ⑥～⑩の用語マップ

後半の 5 テーマと、そこで説明する主な用語です。

研究・独学

主な用語： AI ・ 機械学習 ・ 自動化 ・ アプリ開発 ・ IoT ・ PC 自作

発表・学会

主な用語： プレゼン ・ 学会 ・ 口頭発表 ・ ポスター発表

IT 資格

主な用語： IT パスポート ・ 基本情報 ・ 応用情報 ・ MOS

その他の IT 経験

主な用語： Excel ・ HTML ・ CSS ・ Git ・ GitHub ・ データ分析 ・ ログ

テーマ⑥～⑩の用語マップ

リモート就業環境

主な用語：固定回線・光回線・有線
LAN ・ Wi-Fi

用語カードの読み方

各用語は同じ形のカードで説明します。上から順に読むと、イメージから実際の使い方までつながります。



意味

- その言葉が何のことか
- 短く正確に



たとえ・例

- 身近なものに置き換える
- 倉庫・机・窓口など



主な用途

- どんな場面で使うか
- 具体的な使い道



最初の学び方

- まず何をすればよいか
- 小さな実習の例

用語カードの読み方



「補足」ラベルは、貼り付けた資料の表にはなく、一般的な説明で補った用語や項目です。

メモリは作業机、ストレージは倉庫

データを置く場所は2種類あります。役割が違うので、最初に区別します。

**CPU**

計算する頭脳



作業中のデータ

**メモリ**

作業机（一時）



出し入れ

**ストレージ**

倉庫（長期保存）

役割

メモリ：作業中のデータを一時的に置く

ストレージ：データを長期に保存する

メモリは作業机、ストレージは倉庫

速さと容量

メモリ：速い・容量は小さめ

ストレージ：遅め・容量は大きい

電源を切ると

メモリ：消える

ストレージ：残る

例

メモリ：DRAM（PCのメモリ）

ストレージ：SSD・HDD・USBメモリ

データの保存は3つのやり方

保存の方式は、ファイル・ブロック・オブジェクトの3つで整理できます。



ファイル

- フォルダの中ファイル
- 名前出し入れ
- 例：PCのフォルダ・NASの共有フォルダ



ブロック

- ディスクの区画として扱う
- 上にOS・DBが仕組みを作る
- 例：SANのディスク領域



オブジェクト

- 名前＋付加情報つきで保存
- 大量データ向け
- 例：Amazon S3

データの保存は3つのやり方



貼り付けの説明：NASは主に共有ファイル、SANは主にディスクに相当する保存領域、S3はオブジェクトストレージ。

NAS と SAN の違いを図で見る

どちらも「ネットワークでつなぐ保存装置」です。サーバーから見える姿が違います。



NAS：共有フォルダーとして使う

PC・サーバー
フォルダーを開く



ネットワーク
普通の LAN



NAS
共有フォルダーを提供



SAN：ディスクとして使う

サーバー
自分のディスクとして認識

NAS と SAN の違いを図で見る



SAN

保存用のネットワーク



ストレージ装置

ディスク領域を提供

用語カード①：メモリとストレージ

まず基本の2つ。この区別が、ほかの用語の土台になります。



メモリ

RAM ・ 主記憶

補足

意味：計算中のデータを一時的に置く、速くて小さな置き場。電源を切ると消える。

たとえ・例：作業机。広いほど、一度に広げて作業できる。

主な用途：アプリやOSが動くとき、読み込んだデータを置く。

最初の学び方：タスクマネージャーで使用中のメモリ量を見る。

用語カード①：メモリとストレージ



ストレージ

補足

記憶装置（SSD・HDD など）

意味：データを長期に保存する置き場。電源を切っても残る。

たとえ・例：倉庫。たくさんしまえるが、出し入れは作業机より遅い。

主な用途：写真・文書・アプリ・OSの保存。

最初の学び方：自分のPCのストレージの種類（SSD／HDD）と空き容量を確認する。

用語カード②：ファイルシステムとブロック

「データの整理のルール」と「ディスクの区画」。どちらも、保存の土台の用語です。



ファイルシステム

FAT ・ ext4 ・ APFS など

補足

意味：ストレージの中で、データをファイルとフォルダーの形に整理して出し入れするための決まり（形式）。

たとえ・例：図書館の本棚のルール。FAT は多くの機器、ext4 は Linux、APFS は Apple 製品で使われる。

主な用途：USB メモリや SSD を使える状態にする（初期化・フォーマット）。

最初の学び方：USB メモリなどの形式を確認し、容量・権限・対応 OS の違いを学ぶ。

用語カード②：ファイルシステムとブロック



ブロックストレージ

ディスクのような領域

補足

意味：ストレージを一定の大きさの区画（ブロック）に分け、ディスクとして扱う方式。

たとえ・例：空っぽの倉庫の区画を借りる。何をどう並べるかは借りた側（OS・DB）が決める。

主な用途：SAN が提供するディスク領域。データベースや仮想マシンの保存。

最初の学び方：仮想マシンにディスクを追加し、ファイルシステムを作って使う。

用語カード③：オブジェクトとS3

名前を付けて大量に預ける方式と、その代表的なサービスです。



オブジェクトストレージ

意味：データを、識別する名前や付加情報と一緒に「オブジェクト」として保存する仕組み。

たとえ・例：荷物に名札（名前とメモ）を付けて、巨大な倉庫に預ける。名札で取り出す。

主な用途：大量の写真、動画、バックアップ、分析用データ。Amazon S3 など。

最初の学び方：学習用環境で保存場所を作り、ファイルの保存・取得・権限設定を試す。

用語カード③：オブジェクトと S3



Amazon S3

エス・スリー

補足

意味： Amazon のクラウド AWS で使える、オブジェクトストレージのサービス。

たとえ・例：「バケット」という入れ物を作り、名前（キー）を付けてデータを入れる。

主な用途： 写真・動画・バックアップ・分析用データの保存。

最初の学び方： バケットを作り、保存・取得・公開範囲（権限）の設定を試す。

用語カード④：NAS と SAN

名前が似た 2 つ。「共有フォルダー」と「ディスクのような領域」で区別します。



NAS

Network Attached Storage

補足

意味：ネットワークにつなぎ、共有フォルダーとして使える保存装置。

たとえ・例：会社の共有フォルダー。みんなが同じフォルダーを開ける。

主な用途：部署のファイル共有、写真やバックアップの置き場。

最初の学び方：共有フォルダーを作り、別の PC からネットワーク経由で開く。

用語カード④：NAS と SAN



SAN

補足

Storage Area Network

意味：サーバーに「ディスク」として見える保存領域を、専用のネットワークで提供する仕組み。

たとえ・例：サーバー内のディスクのように見えるが、実体は別の保存装置。

主な用途：データベースや仮想化基盤など、速さと信頼性が必要な保存。

最初の学び方：図で「サーバー → SAN → ストレージ装置」を描き、NAS との違いを説明する。

用語カード⑤：FCoE と RAID

どちらも「対応や仕組みの違い」に注意する用語です。



FCoE

Fibre Channel over
Ethernet

補足

意味： Fibre Channel の通信を、Ethernet に載せて運ぶ技術。

たとえ・例： 専用的高速道路の車を、一般道にも走らせる。対応した道路が必要。

主な用途： SAN の配線を一本化したい場面。

最初の学び方： 「対応した機器が必要」と覚え、Fibre Channel の用語を調べる。

用語カード⑤：FCoE と RAID



RAID

レイド

補足

意味：複数のドライブを組み合わせ、速さや故障への強さを高める技術。

たとえ・例：同じ本を2冊持てば、1冊なくしても読める。ただし落書きは両方に付く。

主な用途：サーバーやNASで、ドライブ故障に備える。

最初の学び方：図でRAID 0・1・5の違いを描く。

注意：バックアップの代わりにならない。

用語カード⑥：NVMe と M.2

名前が似て混同しやすい2つ。「通信の規格」と「部品の形」の違いです。



NVMe

エヌブイエムイー

補足

意味：SSD を高速に使うために作られた、通信・制御の規格。

たとえ・例：SSD 専用の高速道路。従来の道路（SATA）より多くの車が同時に走れる。

主な用途：高速な SSD、サーバー、AI 基盤など。

最初の学び方：自分の SSD が NVMe か SATA かを確認し、速度の違いを調べる。

用語カード⑥： NVMe と M.2



M.2

エムドットツー

補足

意味：小さな基板状の部品の形状と接続の規格。

たとえ・例：コンセントの形。形が同じ M.2 でも、中身が NVMe のものと SATA のものがある。

主な用途：ノート PC や小型 PC の SSD 取り付け。

最初の学び方：PC 説明書で、M.2 スロットが NVMe ・ SATA のどちらに対応か確認する。

注意：M.2 だからといって、必ず NVMe とは限らない。

RAID は故障対策、バックアップは別

RAID はドライブが壊れても動き続ける仕組みです。誤って消したデータは戻せません。

RAID 0

しくみ：複数台に分けて書く

1 台故障：✕ 全部失う

ひとつこと：速いが耐性なし

RAID 1

しくみ：同じデータを 2 台に

1 台故障：○ 残る

ひとつこと：容量は半分

RAID 5

しくみ：分散＋誤り訂正情報

1 台故障：○ 残る

ひとつこと：3 台以上

RAID は故障対策、バックアップは別

RAID 6

しくみ：誤り訂正情報を 2 種類

1 台故障：○ 2 台まで

ひとつこと：4 台以上

RAID 10

しくみ：ミラー＋分散

1 台故障：○ 組ごとに 1 台

ひとつこと：4 台以上



誤って消した・壊されたデータは、RAID では戻せません。バックアップは別に必要です。

混同しやすい 4 組を整理

似た名前の用語を並べると、違いがはっきりします。貼り付けの注意点をそのまま表にしました。

メモリとストレージ

違い：メモリは作業中の一時的な置き場、ストレージは長期保存の置き場です。

RAID とバックアップ

違い：RAID は主にドライブ故障などへの対策。誤って消したデータや、破壊されたデータを戻すためのバックアップは別に必要です。RAID 0 には故障への耐性也没有ありません。

NVMe と M.2

違い：NVMe は通信・制御の規格、M.2 は部品の形状や接続形式の規格です。M.2 だから必ず NVMe とは限りません。

混同しやすい4組を整理

ストレージとデータベース

違い：ストレージはデータを保存する土台。データベースは、その上で情報を整理・検索・更新する仕組みです。

データベースはストレージの上で動く

データを保存する土台がストレージ、その上で情報を整理・検索するのがデータベースです。

アプリ

注文を登録する



依頼

データベース

表として整理・検索



保存

ファイルシステム

ファイルとして管理



書き込み

ストレージ

SSD・HDDに保存



例：注文表のデータは、データベースが整理して、最後はストレージ（SSD など）に保存されます。

データベースは情報の整理棚

大量の情報を決まった形で整理し、必要なものを素早く取り出せるようにした仕組みです。

注文番号	購入者	商品	個数
101	田中さん	ノート	2
102	鈴木さん	ペン	1



取り出す

- ・ 田中さんの注文だけ



集計する

- ・ 商品ごとの売上



追加・変更

- ・ 新しい注文を登録する
- ・ 個数を変更する

表の見方：行は 1 件、列は項目

注文表を例に、データベースの「表」の読み方を確認します。

注文番号	購入者	商品	個数
101	田中さん	ノート	2
102	鈴木さん	ペン	1

行（1 件）

- 横の一並びが、1 件の注文

列（項目）

- 縦の並びが、同じ種類の項目

主キー

- 行を 1 つに決める値
- 例：注文番号

用語のつながりを図で見る

DB ・ DBMS ・ DB サーバー ・ SQL が、どうつながるかを 1 つの流れで整理します。



アプリ・利用者
依頼する側



SQL で依頼



DBMS
管理ソフト（受付）



読み書き



DB
表のデータ本体



DBMS が動いているコンピューターを「データベースサーバー」と呼びます。



質問票の製品名（Oracle ・ PostgreSQL ・ MySQL など）の多くは、DBMS にあたります。

用語カード①：DB と DBMS

まず「データのまとまり」と「それを管理するソフト」を区別します。



DB

データベース

意味： Database の略。データベース。整理して蓄積した情報のまとまり。

たとえ・例：住所録や在庫表を、何人が同時に使っても壊れないよう管理した「情報の整理棚」。

主な用途：情報の蓄積・検索・更新。

最初の学び方：簡単な商品表や注文表を設計する。

用語カード①：DB と DBMS



DBMS

意味：データベースを管理するソフトウェア。質問にある製品名の多くは、これに当たります。

たとえ・例：整理棚の管理人。出し入れの受付、鍵（権限）、順番待ちを担当する。

主な用途：データの保存、検索、権限、同時利用などを管理する。

最初の学び方：一つの製品を使い、データを登録して取り出す。

用語カード②：RDB と SQL

「表で管理する方式」と「そのお願いの書き方」の2つです。



リレーショナルデータベース

RDB

意味：行と列のある表を中心に、複数の表の関係を使って情報を管理する方式。

たとえ・例：顧客表と注文表を、顧客番号という共通の番号でつなぐ。

主な用途：顧客、注文、在庫などの管理。

最初の学び方：顧客表と注文表を、顧客番号で結び付ける練習をする。

用語カード②：RDB と SQL



SQL

エスキューエル

意味：データベースの検索・登録・更新などに使う言語。

たとえ・例：データベースへのお願いの書き方。「価格が 1,000 円未満の商品を見せて」を決まった形で書く。

主な用途：必要なデータの抽出、集計、変更。

最初の学び方：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE から学ぶ。

用語カード③：DB サーバーと Oracle

「データベースの窓口になるサーバー」と、代表的な商用製品です。



データベースサーバー

意味：データベースの機能を他のアプリや PC に提供するサーバー。

たとえ・例：図書館の窓口。利用者は窓口に頼み、書庫には直接入らない。

主な用途：複数の利用者が同じ情報を使うシステム。

最初の学び方：学習用環境で DB を起動し、別のプログラムから接続する。

用語カード③：DB サーバーと Oracle



Oracle Database

オラクル

意味： Oracle 社のリレーショナルデータベース製品。

たとえ・例： 企業の基幹システムなどで使われる、代表的な商用のデータベース。

主な用途： 企業の業務システム、大規模なデータ管理など。

最初の学び方： 学習用環境で SQL を練習し、表の作成や権限管理を学ぶ。

用語カード④： PostgreSQL と Db2

オープンソースの代表と、IBM の商用製品です。



PostgreSQL

ポストGRESキューエル

意味：オープンソースのリレーショナルデータベース。

たとえ・例：無料で使え、公式の入門（チュートリアル）が充実している。

主な用途：Web サービス、業務システム、データ分析など。

最初の学び方：自分の PC などに導入し、商品表を作って SQL を実行する。

用語カード④： PostgreSQL と Db2



DB2 / Db2

ディービーツー

意味： IBM のデータベース製品。

たとえ・例： 大規模なシステムで使われる、IBM の商用データベース。

主な用途： 企業の基幹業務、データ管理・分析。

最初の学び方： 学習環境や教材で SQL と管理方法を学ぶ。

用語カード⑤：SQL Server と MySQL

Microsoft の商用製品と、Web でよく使われるオープンソースです。



Microsoft SQL Server

エスキューエル サーバー

意味： Microsoft のリレーショナルデータベース製品。

たとえ・例： Windows や Excel など、Microsoft 製品とのつながりが強い商用データベース。

主な用途： 企業の業務システム、分析など。

最初の学び方： 学習用の環境と管理ツールで、表作成・検索・集計を行う。

用語カード⑤：SQL Server と MySQL



MySQL

マイエスキューエル

意味：広く使われるオープンソースのリレーショナルデータベース。

たとえ・例：ブログの WordPress など、身近な Web サイトの裏側でよく使われる。

主な用途：Web サイト、Web アプリ、WordPress など。

最初の学び方：導入して SQL を練習し、小さな Web アプリと接続する。

用語カード⑥：AWS Database と MongoDB

「クラウド上の DB サービス」と、表とは違う形式のデータベースです。



AWS Database

意味：一つの製品名ではなく、AWS 上のデータベースサービスを指すと考えられる表記。

たとえ・例：「AWS のデータベース」という分類名。実際のサービス名は別にある。

主な用途：クラウド上でデータベースを利用する。

最初の学び方：実際に利用したサービス名を確認する。例：Amazon RDS、Aurora、DynamoDB。

用語カード⑥：AWS Database と MongoDB



MongoDB

モンゴディービー

意味：表形式とは異なり、まとまりのある「ドキュメント」を中心に情報を保存するデータベース。

たとえ・例：商品 1 つ分の情報を、項目付きの 1 枚のカード（文書）として保存する。

主な用途：Web アプリ、項目が多様なデータの管理など。

最初の学び方：商品情報などを登録し、条件検索や更新を行う。

データベース製品を種類で分ける

製品名は多く見えますが、「方式」と「提供形態」で分けると整理できます。

商用の RDB

製品の例： Oracle Database ・ Db2 ・ SQL Server

ひとつこと： 企業の基幹業務で多い

オープンソースの RDB

製品の例： PostgreSQL ・ MySQL

ひとつこと： 無料で学習しやすい

クラウドの RDB

製品の例： Amazon RDS ・ Aurora（AWS）

ひとつこと： 運用の一部を事業者が担当

データベース製品を種類で分ける

クラウドの非 RDB

製品の例： DynamoDB （ AWS ）

ひとつこと： 表の関係を使わない方式

ドキュメント型

製品の例： MongoDB

ひとつこと： 表ではなく文書の形で保存

SQL は「何を・どこから・条件は」

貼り付けの例の 1 文を、3 つの部分に分けて読みます。

```
SELECT 商品名 , 価格  
FROM 商品  
WHERE 価格 < 1000 ;
```



SELECT

- 何を取り出す？
- → 商品名と価格



FROM

- どの表から？
- → 商品の表



WHERE

- どんな条件で？
- → 価格が 1,000 円未満

SQL は「何を・どこから・条件は」



意味：「商品」という表から、価格が 1,000 円未満の商品名と価格を取り出す。

SQL の結果を表で確かめる

元の表に SQL を当てると、条件に合う行だけが取り出されます。（数字は例示用）

元の表：商品

商品名	価格
ノート	300
ペン	150
万年筆	3,500

結果：1,000 円未満

商品名	価格
ノート	300
ペン	150



「万年筆（3,500 円）」は条件に合わないので、結果に出ません。

SQL の基本 4 操作

取り出すだけでなく、追加・変更・削除も SQL で行います。まず、この 4 つから学びます。

SELECT

意味：取り出す

例（説明用）： SELECT * FROM 商品 ;

INSERT

意味：追加する

例（説明用）： INSERT INTO 商品
VALUES (' 消しゴム ', 120);

UPDATE

意味：変更する

例（説明用）： UPDATE 商品 SET 価
格 = 160 WHERE 商品名 = ' ペン ';

SQL の基本 4 操作

DELETE

意味：削除する

例（説明用）：DELETE FROM 商品
WHERE 商品名 = '消しゴム';



UPDATE と DELETE は、WHERE
を付け忘れると全部の行が対象に
なります。

表を結ぶ：顧客表と注文表

リレーショナルデータベースは、複数の表を「共通の番号」でつないで使います。

顧客表

顧客番号	名前
1	田中さん
2	鈴木さん

注文表

注文	顧客番号	商品
101	1	ノート
102	2	ペン
103	1	定規

顧客番号 1（田中さん）の注文は、101（ノート）と 103（定規）。番号で結ぶと探せます。



Web アプリは役割を分けて動く

ブラウザでページを開くとき、裏では Web サーバー・アプリケーションサーバー・DB が分担します。

ブラウザ

利用者の PC ・スマホ



Web サーバー

受付・ページ配信



AP サーバー

ログイン・注文



データベース

情報の保存

- 1 利用者が ID とパスワードを送る
- 2 Web サーバーが受け取り、アプリへ渡す

Web アプリは役割を分けて動く

- 3 アプリがデータベースで照合する
- 4 結果が返り、画面が表示される

Web サーバーと AP サーバーの違い

「ページを渡す」役と、「処理して結果を作る」役の違いです。

主な仕事

Web サーバー：HTML や画像の配信、アプリへの要求の中継

アプリケーションサーバー：ログイン判定、注文処理などの実行

返すもの

Web サーバー：用意済みのページやファイル

アプリケーションサーバー：処理して作った結果

たとえ

Web サーバー：受付カウンター

アプリケーションサーバー：厨房

Web サーバーと AP サーバーの違い

最初の学び方

Web サーバー：簡単なページを自分の PC で配信する

アプリケーションサーバー：小さな Web アプリを配置して操作する

用語カード①：Web サーバーとアプリサーバー

最初に覚える 2 つ。「受付」と「処理」の役割分担です。



Web サーバー

意味：ブラウザなどからの要求を受け、Web ページやデータを返すソフトウェア。

たとえ・例：お店の受付カウンター。注文を聞き、用意済みの商品（ページ）を渡す。

主な用途：HTML、画像などの配信、アプリへの要求の中継。

最初の学び方：簡単なページを自分の PC で配信する。

用語カード①：Web サーバーとアプリサーバー



アプリケーションサーバー

意味： Web アプリなどの処理を動かす実行基盤。

たとえ・例： お店の厨房。注文を受けて調理（処理）し、結果を作る。

主な用途： ログイン判定、注文処理、データベースとの連携。

最初の学び方： 小さな Web アプリを配置し、ブラウザーから操作する。

用語カード②：Tomcat と WebLogic

どちらも Java のアプリを動かす製品ですが、備える機能の範囲が違います。



Tomcat

トムキャット

意味： Java の Web アプリを動かすためのソフトウェア。厳密にはサーブレットコンテナです。

たとえ・例： Java で作った Web アプリを置いて動かす「実行台」。学習にも使いやすい。

主な用途： Java 製の Web サイトや業務アプリ。

最初の学び方： Java の基礎を学び、文字を返す小さな Web アプリを配置する。

注意： WebLogic とは機能の範囲が異なる。

用語カード②：Tomcat と WebLogic



WebLogic

ウェブロジック

意味： Oracle の企業向け Java アプリケーションサーバー。

たとえ・例： 大規模な業務システム向けの、機能が多い実行基盤。

主な用途： 大規模な業務アプリなど。

最初の学び方： Java の Web 開発を理解してから、配置、設定、ログ確認を学ぶ。

用語カード③：Jetty とサーブレット

軽くて組み込める製品と、Java の Web 処理の仕組みです。



Jetty

ジェッティ

意味：Java の Web サーバー・サーブレットコンテナ。アプリに組み込んで使うこともできます。

たとえ・例：アプリの中に内蔵できる、小型の Web 受付。

主な用途：Java の Web サービス、組み込み型の Web 機能。

最初の学び方：小さな Java アプリから起動し、ブラウザで応答を確認する。

用語カード③： Jetty とサーブレット

サーブレット

意味：サーバー側で Web からの要求を処理する Java の仕組み。

たとえ・例：注文書（フォーム）を受け取って処理する、窓口の担当者プログラム。

主な用途：フォーム入力の処理やページ生成。

最初の学び方：要求を受けて文字を返すプログラムを書く。

用語カード④：デプロイ

作ったアプリを使える状態にする作業です。



デプロイ

配置

意味：作ったアプリを、動かす環境に配置して使える状態にすること。

たとえ・例：作った料理をメニューに載せて、お客様に出せる状態にする。

主な用途： Web アプリの公開や更新。

最初の学び方： 学習用サーバーにアプリを配置し、起動・動作確認を行う。



ここまでを1行で言うと： Web
サーバーが受け付け、アプリ
ケーションサーバーが処理し、
データベースが保存する。

デプロイは配置して使える状態に

アプリは「作っただけ」では使えません。サーバーに置いて起動し、動作を確認して初めて使えます。

作る
コードを書く



まとめる
実行できる形に



配置する
サーバーに置く



起動する
アプリを動かす



確認する
画面で動作確認

デプロイは配置して使える状態に



この「配置して使える状態にする」ことを、デプロイといいます。公開だけでなく、更新のときにも行います。

仮想化・コンテナ・プライベートクラウド

似て見える 3 つの言葉は、「何を分けるか・何をまとめるか」が違います。

仮想化

意味：1 台の物理コンピューター上に、ソフトウェアで複数の仮想コンピューターを作る技術。

例：Windows の PC の中で、別の Linux を動かす。

コンテナ

意味：アプリと必要な部品をまとめ、隔離した環境で動かす仕組み。通常は OS の中心部分を共有する。

例：Web アプリとデータベースを、それぞれ別のコンテナで動かす。

仮想化・コンテナ・プライベートクラウド

プライベートクラウド

意味：特定の組織専用のクラウド環境。自社設備や外部の専用環境などに構築する。

例：社員が必要な仮想サーバーを申し込み、利用できる社内基盤。

VM は OS ごと、コンテナはアプリごと

VM は「OS つきの仮想コンピューター」、コンテナは「OS を共有する小さな箱」です。

仮想マシン（VM）

アプリ + OS（VM①）

アプリ + OS（VM②）

ハイパーバイザー

物理サーバー

コンテナ

コンテナ A（アプリ）

コンテナ B（アプリ）

コンテナ実行基盤（Docker など）

OS（共通）

物理サーバー

用語カード①：VM とハイパーバイザー

仮想化の「作られるもの」と「作る仕組み」です。



仮想マシン／VM

意味：仮想化で作ったコンピューター。

たとえ・例：1台のパソコンの中に作る「もう1台のパソコン」。本物の機械ではなく、ソフトで作る。

主な用途：検証環境、サーバーの集約、異なるOSの利用。

最初の学び方：学習用のLinux VMを作り、起動・停止する。

用語カード①：VM とハイパーバイザー



ハイパーバイザー

意味：仮想マシンを作り、CPU やメモリなどを割り当てる仕組み。

たとえ・例：大きな部屋を仕切って、複数の部屋（VM）に分けて貸す管理人。

主な用途：複数の VM を動かす。

最初の学び方：VM の CPU ・メモリ設定を変更して、役割を理解する。

用語カード②： Docker と Kubernetes

コンテナを「作る・動かす」道具と、「たくさん管理する」仕組みです。



Docker

ドッカー

意味：コンテナを作成・実行するための製品・ツール群。

たとえ・例：アプリと必要な部品を 1 つの箱に詰めて、どこでも同じように動かす。

主な用途：開発環境の統一、アプリの実行・配布。

最初の学び方：既存のコンテナを起動し、その後に自分の小さなアプリをコンテナ化する。

用語カード②： Docker と Kubernetes



Kubernetes

クバネティス

意味：多数のコンテナの配置や運用を管理・自動化する仕組み。

たとえ・例：たくさんの箱を、倉庫で自動で並べ替え・補充する管理システム。

主な用途：コンテナの増減、停止時の復旧、サービス運用。

最初の学び方： Docker などでもコンテナを理解したあと、学習用環境に小さなアプリを配置する。

用語カード③：VMware と OpenStack

仮想化の代表的な製品名と、クラウド基盤を作るソフトです。



VMware

ヴィエムウェア

意味：仮想化関連の製品群として知られる名称。ESXi や vSphere などがあります。

たとえ・例：企業の仮想サーバー基盤でよく名前が挙がる、仮想化の代表的な製品名。

主な用途：企業の仮想サーバー基盤。

最初の学び方：実際に使う製品を確認し、VM 作成やネットワーク設定を学ぶ。

用語カード③：VMware と OpenStack



OpenStack

オープスタック

意味：サーバー・ストレージ・ネットワークをまとめて管理し、クラウド環境を構築するソフトウェア群。

たとえ・例：設備をまとめて管理し、「申し込めば VM が出てくる」窓口を作る道具。

主な用途：プライベートクラウドなど。

最初の学び方：Linux と仮想化を学んだあと、学習用の小規模構成で VM 作成を試す。

用語カード④：KVM と Hyper-V

OS に組み込まれた仮想化技術。Linux と Windows で使い分けます。



KVM

ケーブイエム

意味： Linux に組み込まれた仮想化技術。

たとえ・例： Linux そのものが「VM を動かす土台」になる仕組み。

主な用途： Linux 上での仮想マシン実行。

最初の学び方： 対応する Linux 環境で VM を作る。

用語カード④：KVM と Hyper-V



Hyper-V

ハイパーバイ

意味： Microsoft の仮想化技術。

たとえ・例： Windows に用意された「VM を動かす土台」。

主な用途： Windows 環境での VM 実行、企業の仮想サーバー。

最初の学び方： 対応環境で Linux などの VM を作り、起動・接続する。

VM ・ コンテナ製品を種類で整理

製品名は、「何をする製品か」で分けると覚えやすくなります。

仮想化の土台

製品の例： VMware （ ESXi ・ vSphere ） ・ KVM ・ Hyper-V

役割： VM を作り、CPU やメモリを割り当てる

コンテナを動かす

製品の例： Docker

役割： コンテナを作成 ・ 実行する

コンテナを管理する

製品の例： Kubernetes

役割： 多数のコンテナの配置や運用を自動化する

VM ・ コンテナ製品を種類で整理

クラウド基盤

製品の例： OpenStack

役割：サーバー・保存・ネットワーク
をまとめて管理する

プライベートクラウドの作り方の例

組織専用のクラウドは、仮想化とクラウド基盤ソフトを組み合わせることで作ることができます。

物理サーバー群
自社設備など



仮想化
KVM など



クラウド基盤
OpenStack など



社員が利用
申し込みで VM を使う



プライベートクラウドは、特定の組織専用のクラウド。社員が必要な仮想サーバーを申し込んで使えます。

クラウドは「借りる IT」の総称

AWS ・ Azure ・ Google Cloud は、サーバー ・ 保存 ・ DB ・ AI など多くの機能を貸すサービス群です。



AWS

- Amazon のクラウド
- サーバー ・ 保存 ・ DB ・ AI



Azure

- Microsoft のクラウド
- サーバー ・ DB ・ 企業の認証 ・ AI



Google Cloud

- Google のクラウド
- サーバー ・ データ分析 ・ DB ・ AI



どれも「一つのアプリの名前」ではなく、さまざまな IT 機能を提供するサービス群です。

パブリックとプライベートの違い

誰が使うか・設備を誰が持つか・誰が管理するかの3点で比べます。

誰が使う

パブリッククラウド：多数の顧客

プライベートクラウド：特定の組織だけ

設備は

パブリッククラウド：提供会社が持つ

プライベートクラウド：自社設備や専用の外部環境

管理は

パブリッククラウド：提供会社と利用
者で分担

プライベートクラウド：組織が主に構
築・運用

パブリックとプライベートの違い

例

パブリッククラウド： AWS ・ Azure ・ Google Cloud

プライベートクラウド： 社内の仮想サーバー基盤

誰が何を管理するか

借りる範囲が広いほど、自分で管理するものは減ります。担当範囲はサービスごとに違います。

建物・機器

自前で運用：自分

仮想サーバー：提供会社

マネージド DB：提供会社

SaaS：提供会社

OS

自前で運用：自分

仮想サーバー：自分

マネージド DB：提供会社

SaaS：提供会社

誰が何を管理するか

アプリ・DB 製品

自前で運用：自分

仮想サーバー：自分

マネージド DB：提供会社

SaaS：提供会社

データ・設定

自前で運用：自分

仮想サーバー：自分

マネージド DB：自分

SaaS：自分（設定・権限）



担当範囲はサービスごとに違います。「自分が設定・管理する部分」を必ず確認します。

用語カード①：AWS と Azure

代表的な2つのクラウド。名前だけでなく「何ができるか」を押さえます。



AWS

エーダブリューエス

意味： Amazon Web Services。Amazon のクラウド。

たとえ・例： IT の機器を「必要な分だけ借りる」巨大なレンタルサービスの一つ。

主な用途： サーバー、保存設備、データベース、AI など。

最初の学び方： 基礎教材で全体像を学び、学習用環境で一つのサーバーや保存場所を作る。

用語カード①：AWS と Azure



Azure

アジュール

意味： Microsoft のクラウド。

たとえ・例： Windows や Office 製品を使う企業で、連携先として使われやすいクラウド。

主な用途： サーバー、データベース、企業の認証、AI など。

最初の学び方： 基礎教材を読み、学習用環境で仮想マシンやストレージを操作する。

用語カード②： Google Cloud と仮想サーバー

クラウドの代表例と、最もよく使う「借りるコンピューター」です。

Google Cloud

意味： Google のクラウド。

たとえ・例： データ分析などの機能が充実したクラウドの一つ。

主な用途： サーバー、データ分析、データベース、AI など。

最初の学び方： 基礎教材と学習用環境で、サービスの作成・操作を経験する。

用語カード②：Google Cloud と仮想サーバー



クラウドの仮想サーバー

意味：クラウド上で利用する仮想コンピューター。

たとえ・例：必要なときだけ借りるレンタルのパソコン。使い終わったら返す（削除する）。

主な用途：Web アプリの実行、研究計算、開発環境。

最初の学び方：作成、接続、停止、削除を一通り経験する。

用語カード③：クラウドストレージとマネージド

「借りる保存場所」と「運用を任せられるサービス」です。



クラウドストレージ

意味：クラウド上の保存機能。

たとえ・例：ネット上の貸し倉庫。どこからでも出し入れできる。

主な用途：写真、バックアップ、アプリのデータ保存。

最初の学び方：保存・取得と、誰がアクセスできるかの設定を学ぶ。

用語カード③：クラウドストレージとマネージド



マネージドサービス

意味：運用作業の一部を提供会社が担当するサービス。担当範囲はサービスによって違います。

たとえ・例：掃除や点検つきの賃貸。住む（使う）ことに集中できる。

主な用途：データベース管理などの負担を減らす。

最初の学び方：自分が設定・管理する部分と、提供会社が担当する部分を調べる。

用語カード④：パブリッククラウド

多数の顧客向けのクラウド。プライベートとの違いを意識します。



パブリッククラウド

意味：提供会社が、多数の顧客向けに提供するクラウド。

たとえ・例：誰でも利用できる公共のレンタル倉庫。

主な用途： AWS などの一般的なクラウド利用。

最初の学び方： プライベートクラウドとの設備・利用者・管理の違いを学ぶ。



クラウドの練習は「作る→使う→削除する」まで一通り行います。削除を忘れると料金が発生することがあります。

練習するときの料金の注意

個人でクラウドを試すときは、課金のしくみを先に確認します。

- 1 無料枠の条件（期間・対象・上限）を確認する
- 2 予算の通知（アラート）を設定する
- 3 練習後は、不要な資源を削除する
- 4 請求・利用状況の画面を定期的に確認する



予算の通知は、必ずしも利用や課金を自動で止める機能ではありません。無料枠でも課金される条件があります。

質問が聞いている経験とは

質問は、ファイル保存の経験より、サーバーなどを設定・利用した経験を想定していると考えられます。



一般の利用

- Google Drive にファイルを保存する
- クラウドを「使う側」の経験



設定・構築の経験

- 仮想サーバーを作って接続する
- クラウドのサービスを設定して使う
- → 質問が主に想定する経験



「どのサービスで、何を作り、どう設定したか」を具体的に書けるように準備します。

AI は広く、機械学習はその一部

AI の中に機械学習があります。機械学習は、データからパターンを学ぶ方法です。

AI（人工知能）

機械学習

例：売上予測・画像分類



経験を書くときは、「何に使い、結果をどう確認したか」まで書くと伝わります。

用語カード①：AI と機械学習

最初の2つ。「何ができるか」と「どう学ぶか」の違いです。



AI ／人工知能

意味：認識、予測、文章生成など、知的な処理をコンピュータで実現する技術分野。

たとえ・例：写真に写っているものを見分ける、質問に文章で答える、など。

主な用途：画像認識、問い合わせ対応、予測など。

最初の学び方：基本概念を学び、小さなデータや既存のモデルを使って結果を検証する。

用語カード①：AI と機械学習



機械学習

Machine Learning

意味：データからパターンを学び、予測や分類を行う方法。AI の一分野です。

たとえ・例：大量の迷惑メールの特徴を学び、新しいメールが迷惑か判定する。

主な用途：売上予測、迷惑メール分類、画像分類。

最初の学び方：Python、データ処理、統計の基礎を学び、簡単な予測モデルを作る。

用語カード②：自動化とスマホアプリ

作業を楽にする自動化と、スマートフォン向けの開発です。



自動化

意味：人が繰り返している作業を、プログラムなどに実行させること。

たとえ・例：毎日同じ時刻に行うファイル整理や集計を、自動で行うようにする。

主な用途：ファイル整理、集計、定期処理、データ転記。

最初の学び方：自分の繰り返し作業を一つ選び、Pythonなどで自動化する。

用語カード②：自動化とスマホアプリ



スマートフォン用アプリ開発

iPhone / Android

意味：スマートフォンで動くアプリを作ること。

たとえ・例：メモ帳アプリを自分で作る、など。

主な用途：メモ、地図、家計簿、ゲームなど。

最初の学び方：iPhone 向けか Android 向けかを決め、小さな画面と保存機能を作る。

用語カード③：Windows と Linux のアプリ

動かす OS によって、使う道具が変わります。



Windows 用アプリ開発

意味：Windows で動くアプリを作る
こと。

たとえ・例：ボタンと入力欄がある、
小さな計算アプリ。

主な用途：社内ツール、文書処理、管
理アプリ。

最初の学び方：C#などを学び、ボタ
ンや入力欄のある小さなアプリを作る。

用語カード③：Windows と Linux のアプリ



Linux 用アプリ開発

意味：Linux で動くプログラムを作ること。画面付きに限りません。

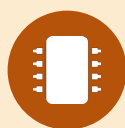
たとえ・例：文字を入力すると結果を出す、コマンドのような小さなツール。

主な用途：サーバー処理、計算ツール、管理ツール。

最初の学び方：Linux 上で Python や C などのプログラムを作り、実行する。

用語カード④：IoT と PC 自作

「モノをつなぐ」経験と、「機器の構成を理解する」経験です。



IoT

アイオーティー

意味：Internet of Things。「モノ」をネットワークにつなぎ、情報取得や制御を行う仕組み。

たとえ・例：部屋の温度計がネットにつながり、スマホで温度を見られる。

主な用途：温度監視、工場設備の監視、スマート家電。

最初の学び方：センサー付きの小さな機器で温度などを取得し、PCに表示する。

用語カード④：IoT と PC 自作



PC を自作して使用

意味： CPU、メモリ、保存装置などを選び、PC を組み立てて使うこと。

たとえ・例： 部品を選んで組み立てる、オーダーメイドのパソコン。

主な用途： 必要な性能の PC を作る、機器構成を理解する。

最初の学び方： 部品の役割と互換性を学び、構成を考えて組み立て、OS を導入する。

IoT は「モノ」をつなぐ仕組み

センサーで測った情報を、ネットワークを通して集め、見える形にします。

センサー

温度などを測る



小型の機器

値を読み取る



通信

Wi-Fi など



PC・クラウド

保存する



画面

グラフで見る

IoT は「モノ」をつなぐ仕組み



例：温度センサーで部屋の温度を測り、PC の画面にグラフで表示する。

PC 自作で学ぶ部品の役割

自作では、各部品の役割と「組み合わせて使えるか（互換性）」を理解します。

CPU

役割：計算・制御をする

たとえ：頭脳

メモリ

役割：作業中のデータを置く

たとえ：作業机

ストレージ

役割：データを保存する

たとえ：倉庫

マザーボード

役割：部品どうしをつなぐ

たとえ：道路と土台

PC 自作で学ぶ部品の役割

電源ユニット

役割：各部品に電気を送る

たとえ：心臓



互換性の確認が大切：CPU とマザーボードの形が合うか、メモリの規格が合うか、電源の容量は足りるか。

経験は中身を分けて書く

同じ「経験あり」でも、活動ごとに書くとよい内容が違います。貼り付けの表を整理しました。

ChatGPT などの AI を使った

書くとよい内容：何に利用したか、結果をどう確認したか。

AI を研究・開発した

書くとよい内容：使ったデータ、作ったモデル、評価方法、結果。

アプリを作った

書くとよい内容：対象 OS、言語、機能、担当した範囲。

作業を自動化した

書くとよい内容：元の作業、作った仕組み、削減できた時間など。

経験は中身を分けて書く

IoT に取り組んだ

書くときの内容：機器・センサー、取得した情報、通信や表示の仕組み。

発表は「場」と「形」で呼び分ける

発表は、どこで行うか（場）と、どんな形で行うか（形）の組み合わせで呼ばれます。



発表の「場」

- 学内で発表
- 国内学会発表
- 海外学会発表



発表の「形」

- 口頭発表（話して説明）
- ポスター発表（紙面で説明）



予定でも書けます：卒業研究発表が予定されているなら、その予定・見込みを書けます。

用語カード①：プレゼンと学内発表

発表の基本と、いちばん身近な発表の場です。



プレゼンテーション

意味：考えや成果を、資料や口頭説明で相手に伝えること。

たとえ・例：友人に、自分の研究を5分で説明する。

主な用途：授業発表、研究発表、提案説明。

最初の学び方：「目的・方法・結果・考察」の順に整理し、時間内で説明する練習をする。

用語カード①：プレゼンと学内発表



学内で発表

意味：学校内で行う発表。

たとえ・例：ゼミで進み具合を発表する、卒業研究の発表会など。

主な用途：授業、ゼミ、卒業研究の発表。

最初の学び方：スライド作成、発表練習、質問への回答を準備する。

用語カード②：国内学会と海外学会

学外で行う発表。海外では、使用言語での説明も加わります。



国内学会発表

意味：日本国内の学会や研究集会で、研究成果を発表すること。

たとえ・例：全国から研究者が集まる会で、自分の研究を紹介する。

主な用途：口頭発表、ポスター発表。

最初の学び方：指導教員などと相談し、研究を整理して発表要旨や資料を作る。

用語カード②：国内学会と海外学会



海外学会発表

意味：海外開催の学会などで研究成果を発表すること。

たとえ・例：外国の研究者に向けて、英語などで発表し質問に答える。

主な用途：国際会議での口頭・ポスター発表。

最初の学び方：研究内容の整理に加え、使用言語での説明と質疑応答を練習する。

用語カード③：学会と口頭発表

発表の「場そのもの」と「話して伝える形」です。



学会

意味：特定の学問分野について、研究者などが成果を共有・議論する団体や、その集まり。

たとえ・例：同じ分野の研究者が集まる「研究の発表会・交流会」。

主な用途：情報、物理、機械、社会学などの学会。

最初の学び方：自分の分野の学会を調べ、発表資料や開催内容を読む。

用語カード③：学会と口頭発表



口頭発表

意味：聴衆の前で、話して説明する発表形式。

たとえ・例：ステージでスライドを映しながら、時間内に話す。

主な用途：スライドを使った研究発表。

最初の学び方：制限時間を計って練習する。

用語カード④：ポスター発表

紙面を見せながら、来場者に説明する形式です。



ポスター発表

意味：大きな紙面などに研究をまとめ、来場者に説明する形式。

たとえ・例：研究の「大きな掲示物」の前に立ち、見に来た人に説明する。

主な用途：学会のポスターセッション。

最初の学び方：要点を図や表で整理し、短い説明と詳しい説明を準備する。



「短い説明（30秒）」と「詳しい説明（3分）」の2つを用意すると、通りがかりの人にも対応できます。

発表は目的・方法・結果・考察の順に

発表を組み立てる基本の型です。この順に整理すると、聞く人が追いやすくなります。

目的

何を明らかにする？



方法

どう調べた？



結果

何が分かった？



考察

だから何が言える？



準備の3点：スライド作成、発表練習（時間を計る）、質問への回答の用意。

口頭発表とポスター発表の違い

同じ研究でも、伝え方と準備のしかたが変わります。

伝え方

口頭発表：聴衆の前で話して説明

ポスター発表：紙面を見せて来場者に説明

準備

口頭発表：スライドと、制限時間の練習

ポスター発表：図や表で要点を整理、説明を2種類

向く場面

口頭発表：多くの人に順番に伝える

ポスター発表：少人数と対話しながら深める

IT 資格は段階と系統が違う

IPA の国家試験には段階があります。MOS は Office の操作を測る、別系統の資格です。

IT パスポート
IT の基礎知識



次の段階

基本情報技術者
技術者の基礎



次の段階

応用情報技術者
広く深い技術・管理



MOS : Word や Excel の操作スキルを証明する、別系統の資格です。

用語カード①：IT パスポートと基本情報

最初の一步の資格と、技術者向けの基礎の資格です。



IT パスポート

意味：IT、経営、管理などの基礎知識を扱う国家試験。

たとえ・例：ITの「共通の基礎知識」を幅広く確認する、最初の一步の資格。

主な用途：IT用語の理解、業務でのIT活用の土台。

最初の学び方：入門教材で全体を学び、公式の公開問題などを解く。

用語カード①：IT パスポートと基本情報



基本情報技術者

意味：IT 技術者向けの基礎知識・技能を扱う国家試験。

たとえ・例：プログラミング、ネットワーク、DB など、技術の基礎力を問う。

主な用途：プログラミング、ネットワーク、DB などの基礎固め。

最初の学び方：基礎教材と演習に加え、アルゴリズムやプログラミングの問題に取り組む。

用語カード②：応用情報と MOS

より広く深い国家試験と、操作スキルの資格です。



応用情報技術者

意味：基本より広く、深い技術・管理・経営の知識を扱う国家試験。

たとえ・例：基本情報の次の段階。技術だけでなく、管理や経営の視点も問われる。

主な用途：設計、運用、管理などを幅広く理解する。

最初の学び方：基礎を固めてから、事例を読んで判断する問題などを練習する。

用語カード②：応用情報と MOS



MOS

Microsoft Office Specialist

意味： Word や Excel などの操作スキルを証明する資格。

たとえ・例： Excel で表や関数を使いこなせることを示す、操作の資格。

主な用途： 文書作成、表計算、資料作成。

最初の学び方： 対象の Office アプリを実際に操作し、課題や模擬問題を解く。

資格欄に書くときの注意

資格の名称と、「取得済み」か「勉強中」かを、はっきり分けて書きます。



名称

- 「基本情報処理技術者」は、通常は「基本情報技術者試験」のこと
- 応用情報も同様



取得と勉強中

- 勉強中と取得済みは別
- 取得資格の欄では区別する



測る能力

- IPA の国家試験：IT 全般の知識・技能
- MOS：Office の操作スキル

用語カード①：Excel 集計と HTML

データの整理と、Web ページの土台になる言語です。



Excel での集計

意味：表計算ソフトでデータを整理・計算する。

たとえ・例：売上の一覧から、月ごとの合計をひとまとめにする。

主な用途：売上や成績などの一覧から、合計・平均・件数を出す。

最初の学び方：関数、並べ替え、絞り込み、ピボットテーブルを使う。

用語カード①：Excel 集計と HTML



HTML

エイチティーエムエル

意味： Web ページの文章や見出しなどの構造を書く言語。

たとえ・例： 文章に「ここは見出し」「ここは段落」と印を付けるルール。

主な用途： Web ページの作成。

最初の学び方： 自己紹介ページを作る。

用語カード②：CSS と Git

見た目を整える言語と、変更履歴を管理する仕組みです。



CSS

シーエスエス

意味： Web ページの色、文字、配置などを指定する言語。

たとえ・例： HTML で作った文書に、色や飾り付けをする指示書。

主な用途： Web ページの見た目の調整。

最初の学び方： 作ったページの見た目を整える。

用語カード②：CSS と Git



Git

ギット

意味：ファイルやプログラムの変更履歴を管理する仕組み。

たとえ・例：ゲームのセーブデータのように、各時点の状態を残して戻れる。

主な用途：プログラムや文書の変更の記録、共同作業。

最初の学び方：変更の記録、以前の状態への復元を練習する。

用語カード③：GitHub とデータ分析

共同作業のサービスと、データから傾向を読む作業です。



GitHub

ギットハブ

意味：Git を使うプロジェクトを共有・共同作業するサービス。

たとえ・例：セーブデータを共有できる、ネット上の共同作業ルーム。

主な用途：制作物の公開・共有、共同開発。

最初の学び方：自分の小さな制作物を登録し、変更履歴を管理する。

用語カード③：GitHub とデータ分析

データ分析

意味：データを整理し、傾向や関係を調べること。

たとえ・例：アンケート結果から「どの年代がよく買うか」を調べる。

主な用途：売上や利用状況の傾向を知る。

最初の学び方：Excel や Python で集計し、グラフを作って考察する。

用語カード④：ログとバックアップ

不具合の調査と、データを失ったときの備えです。



ログ

意味：システムの動作やエラーなどの記録。

たとえ・例：飛行機のフライトレコーダーのように、起きたことの記録。

主な用途：不具合の原因調査、動作の確認。

最初の学び方：エラー発生時の記録を読み、原因を探す練習をする。

用語カード④：ログとバックアップ

バックアップ

意味：データを失った場合に戻せるよう、別のコピーを保存すること。

たとえ・例：大事な書類のコピーを、別の場所に保管する。

主な用途：故障・誤削除・攻撃からの復旧。

最初の学び方：コピーを作るだけでなく、復元できるか確認する。

注意： RAID などの冗長化とは別。誤って消したデータは、バックアップで戻す。

HTML は構造、CSS は見た目

同じページでも、「中身の構造」と「見た目の飾り」を別々に書きます。（例は説明用）

HTML : 構造

```
<h1> 自己紹介 </h1>  
<p> はじめまして。 </p>
```

CSS : 見た目

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```



HTML で「何を載せるか」を決め、
CSS で「どう見せるか」を決めます。

Git と GitHub の関係

Git は自分の PC で変更履歴を記録する仕組み、GitHub はそれをネット上で共有するサービスです。

編集する
ファイルを変更



記録する
Git で履歴を保存



送る
GitHub へ



共有する
ほかの人と作業



Git = 記録の仕組み、GitHub = 共有のサービス。名前は似ていますが別のものです。

自宅からつながる道すじ

質問 26 が聞いているのは、技術力ではなく「自宅から仕事に使える接続環境があるか」です。

PC

自宅の端末



有線 LAN / Wi-Fi

ルーター

自宅の機器



契約した回線

固定回線

光・ケーブルテレビ



インターネット

会社・会議

社内システムなど



確認するのは「契約している回線の種類」と「PCをつなぐ方法（有線 LAN ・ Wi-Fi）」です。

用語カード①：リモート就業と固定回線

働き方の名前と、その土台になる回線です。



リモート就業

意味：自宅など、勤務先のオフィス以外から働くこと。

たとえ・例：自宅のPCから、オンライン会議や社内システムを使って働く。

主な用途：オンライン会議、社内システムへの接続。

用語カード①：リモート就業と固定回線



固定回線

意味：自宅など特定の場所に引いて利用する通信回線。

たとえ・例：家に引いた水道管のように、場所に結び付いた回線。

主な用途：自宅のインターネット接続、リモート就業の土台。

確認方法：契約書や請求書で、光回線・ケーブルテレビ回線などの契約を確認する。

用語カード②：光回線とケーブルテレビ回線

固定回線の代表的な 2 種類です。契約内容で確認します。



光回線

意味：光ファイバーを使う通信回線。

たとえ・例：光の信号で大量のデータを運ぶ、太くて速い道。

主な用途：自宅のインターネット接続。

確認方法：契約サービス名を確認する。

用語カード②：光回線とケーブルテレビ回線



ケーブルテレビ回線

意味：ケーブルテレビ事業者が提供するインターネット回線。

たとえ・例：ケーブルテレビ会社が提供する、インターネットの接続サービス。

主な用途：自宅のインターネット接続。

確認方法：契約内容や設置機器を確認する。

用語カード③：LAN と Wi-Fi

機器をつなぐ 2 つの方法。電波か、ケーブルかの違いです。



有線 LAN

意味： LAN ケーブルで PC とルーターなどをつなぐ方式。

たとえ・例： 機器どうしを直接ケーブルで結ぶ。電波の影響を受けにくい。

主な用途： 安定した接続が必要なオンライン会議など。

確認方法： PC の差し込み口、ケーブル、必要なら変換アダプターを確認する。

用語カード③：LAN と Wi-Fi



Wi-Fi

補足

意味：電波を使って機器をネットワークにつなぐ方式。

たとえ・例：ケーブルなしで、ルーターの電波を介してつなぐ。壁や距離、混雑で速度が変わる。

主な用途：ノート PC ・スマホなどの無線接続。

確認方法：ルーターとの距離、電波の強さ、混雑を確認する。

契約と機器の確認チェック

質問に答える前に、自宅の回線と機器を確認します。どこを見るかを表にしました。

固定回線の種類

確認の方法：契約書や請求書で、光回線・ケーブルテレビ回線などの契約を確認する

光回線

確認の方法：契約サービス名を確認する

ケーブルテレビ回線

確認の方法：契約内容や設置機器を確認する

有線 LAN

確認の方法：PC の差し込み口、ケーブル、必要なら変換アダプターを確認する

契約と機器の確認チェック

Wi-Fi（補足）

確認の方法：ルーターとの距離、電波の強さ、混雑を確認する

セルフチェック①：前半の用語

答えのヒントを隠して、声に出して説明できるか試します。

メモリとストレージの違いは？

答えのヒント：作業机（一時的）／倉庫（長期保存）

NAS と SAN の違いは？

答えのヒント：共有フォルダー／ディスクのような領域

RAID とバックアップの違いは？

答えのヒント：故障への対策／消した・壊れたデータを戻す備え

DB と DBMS の違いは？

答えのヒント：情報のまとめり／それを管理するソフト

セルフチェック①：前半の用語

Web サーバーと AP サーバーは？

答えのヒント：受付・配信／処理の実行

VM とコンテナの違いは？

答えのヒント：OS ごとの仮想コンピューター／OS を共有する小さな箱

セルフチェック②：後半の用語

後半の用語も、1文で説明できるか確かめます。

パブリックとプライベートクラウドは？

答えのヒント：多数の顧客向け／特定の組織専用

マネージドサービスとは？

答えのヒント：運用の一部を提供会社が担当するサービス

AI と機械学習の関係は？

答えのヒント：AI の一分野が機械学習

口頭発表とポスター発表は？

答えのヒント：話して説明／紙面を見せて説明

セルフチェック②：後半の用語

IT パスポートと基本情報の違いは？

答えのヒント：基礎知識の入口／技術者向けの基礎

固定回線と有線 LAN の違いは？

答えのヒント：自宅に引く回線／機器をケーブルでつなぐ方式

確認できたこと・できていないこと

この資料の情報の確かさを、最初に整理します。



確認できたこと

- 貼り付けた用語の意味・用途・学び方
- 公式資料での概要（PostgreSQL・Docker・Kubernetes・S3）
- IPA 試験のレベルの区分



確認できていないこと

- 貼り付けの範囲外（ストレージの前半、Wi-Fi の続き）
- 質問票の正式な文面
- 各製品の最新の版・機能・料金

出典と情報の区分

各スライドの右上には、情報の区分ラベルが付いています。出典は次のとおりです。

U01

資料：貼り付けられた質問票用語解説
(質問 12 ～ 26 ほか)

G01

資料：編集者による補足（一般的な技術知識・たとえ）

D01

資料：PostgreSQL 公式：Tutorial

D02

資料：Docker 公式：What is Docker?

D03

資料：Kubernetes 公式：Overview

出典と情報の区分

D04

資料：AWS 公式：What is Amazon S3?

D05

資料：IPA 試験のレベル区分の解説
(二次資料)